



PROYECTO FINAL DE ROBÓTICA

Irtra petapa-SafeLine Petapa



ALUMNO CAPOUILLIEZ

M01250-1@capouilliez.edu.gt

G00929-1@capouilliez.edu.gt

S00567-3@capouilliez.edu.gt

CONTENIDO

Introducción.....	4
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS.....	6
1.1 Concepto de residuos sólidos.....	6
1.2 Generación de residuos en espacios recreativos	6
1.3 Problemas ocasionados por la acumulación de basura.....	6
1.4 Importancia de una correcta recolección	7
1.5 Optimización de la gestión de residuos	7
BASURERO INTELIGENTE.....	9
2.1 Concepto de basurero inteligente	9
2.2 Funcionamiento de un basurero inteligente	9
2.3 Monitoreo del nivel de llenado	9
2.4 Indicador de tres estados.....	9
2.5 Ventajas.....	10
Tecnología y automatización.....	12
3.1 Automatización	12
3.2 Microcontroladores	12
3.3 Arduino UNO	12
3.4 Programación	12
3.5 Automatización aplicada al proyecto	12
Referencias	24

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

IRTRA Petapa recibe diariamente una gran cantidad de visitantes, sobre todo los fines de semana y en temporada alta. Esta afluencia genera, en varias atracciones, filas largas y aglomeraciones que dificultan un control ordenado del ingreso.

Ante esta situación surge SafeLine Petapa, un sistema automatizado que permite monitorear el aforo de una atracción y comunicar su estado en tiempo real mediante un indicador visual y sonoro.

El sistema combina un sensor ultrasónico HC-SR04, un sensor infrarrojo PIR, una fotorresistencia LDR, un módulo LED RGB y un zumbador, todo controlado por un Arduino Uno R3.

El objetivo del proyecto es demostrar cómo la automatización puede aplicarse a un problema real de seguridad y organización, contribuyendo a que las atracciones de IRTRA Petapa operen dentro de un límite seguro de personas.

CONTEXTO INSTITUCIONAL Y
DIAGNÓSTICO TÉCNICO EN IRTRA
PETAPA

CONTROL DE AFORO EN IRTRA PETAPA

1.1 CONCEPTO DE AFORO Y CONTROL DE CAPACIDAD

El aforo es el número máximo de personas que puede recibir un espacio de manera segura, tomando en cuenta el área disponible y las condiciones de la instalación.

En una atracción de un parque recreativo, respetar el aforo evita accidentes y permite que el servicio funcione con normalidad.

Controlar el aforo no significa limitar la diversión de los visitantes, sino garantizar que todos puedan disfrutarla sin poner en riesgo su seguridad.

1.2 FLUJO DE VISITANTES EN LAS ATRACCIONES DE IRTRA PETAPA

Durante las horas de mayor demanda, el ingreso de visitantes a las atracciones puede superar la capacidad de atención del personal encargado.

Esta situación provoca que las filas crezcan más rápido de lo que se logran organizar, generando congestión tanto en la entrada como en los pasillos cercanos.

1.3 PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA FALTA DE CONTROL DE AFORO

Cuando una atracción supera su capacidad recomendada sin que nadie lo detecte a tiempo, pueden presentarse varias consecuencias:

Entre ellas se pueden mencionar:

- Mayor riesgo de accidentes dentro de la atracción.
- Incomodidad y molestia entre los visitantes.
- Dificultad del personal para vigilar a todas las personas presentes.
- Retrasos en la atención de otras filas del parque.
- Una experiencia menos agradable para las familias que visitan IRTRA Petapa.

Precisamente, el proyecto SafeLine Petapa plantea esta situación como la problemática que busca resolver.

1.4 IMPORTANCIA DE UN MONITOREO EN TIEMPO REAL

Contar con información actualizada sobre el número de personas dentro de una atracción permite tomar decisiones más rápidas y seguras.

Por esta razón, conocer el nivel de ocupación en todo momento puede ayudar al personal a organizar mejor el ingreso y la salida de visitantes.

1.5 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO SAFELINE PETAPA

Frente a este diagnóstico, SafeLine Petapa se plantea como una solución que automatiza el conteo de personas y avisa de forma visual y sonora cuándo una atracción se acerca a su límite (Arduino, s. f.).

El objetivo es que el personal encargado cuente con información confiable y en tiempo real, sin depender únicamente de la observación directa, apoyando así la seguridad de los visitantes.

MARCO TEÓRICO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y MICROCONTROLADORES

COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEL SISTEMA SAFELINE

2.1 CONCEPTO DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROL DE AFORO

Un sistema automatizado de control de aforo incorpora componentes electrónicos capaces de obtener información y realizar determinadas funciones sin intervención humana directa.

En el caso de SafeLine Petapa, la función principal consiste en contar el ingreso y la salida de personas y comunicar el estado de la atracción mediante un indicador visual y sonoro.

2.2 FUNCIONAMIENTO GENERAL: ENTRADA, PROCESAMIENTO Y SALIDA

Un sistema de este tipo requiere tres elementos principales:

Entrada: sensores que obtienen información (HC-SR04, PIR y LDR).

Procesamiento: microcontrolador que analiza la información (Arduino Uno R3).

Salida: indicadores que comunican el resultado (LED RGB y zumbador).

En SafeLine Petapa:

HC-SR04 + PIR + LDR → Arduino Uno R3 → LED RGB + Buzzer

2.3 ARDUINO UNO R3 Y SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04

El Arduino Uno R3 es la placa encargada de procesar toda la información del sistema; está basado en el microcontrolador ATmega328P y cuenta con 14 entradas/salidas digitales, 6 entradas analógicas y un reloj de 16 MHz (Arduino, s. f.).

El sensor HC-SR04 mide la distancia mediante el envío y la recepción de ondas ultrasónicas, calculando el tiempo que tarda la onda en salir, chocar con un objeto y regresar (Storey, 2018); en el proyecto se coloca en el punto de acceso para contar el ingreso de personas.

2.4 SENSOR INFRARROJO PIR Y FOTORRESISTENCIA LDR

El sensor PIR detecta el movimiento a partir de la radiación infrarroja que emiten los cuerpos, y se utiliza en la salida de la atracción para confirmar el egreso de cada persona.

- El sensor PIR se ubica en la salida de la atracción para detectar el egreso de visitantes.
- La fotorresistencia LDR se ubica en un punto expuesto a la luz ambiental del área de la atracción.
- Ambos sensores envían su información al Arduino Uno R3 para que el sistema tome decisiones de manera automática.

Esta combinación de sensores permite que el sistema conozca tanto el número de personas como las condiciones de luz del entorno.

2.5 SALIDAS DEL SISTEMA: LED RGB, ZUMBADOR Y VENTAJAS

El LED RGB combina los colores rojo, verde y azul para representar el nivel de aforo, mientras que el zumbador emite una señal sonora que refuerza la advertencia cuando el límite está por alcanzarse.

- Facilitar la identificación del estado de aforo de cada atracción.
- Reducir el riesgo de aglomeraciones y accidentes.
- Optimizar el tiempo de respuesta del personal.
- Mejorar la organización de las filas de ingreso.
- Contribuir a una experiencia más segura para los visitantes.
- Aplicar tecnología accesible a una necesidad real del parque.

El propio proyecto plantea que el personal puede actuar de inmediato ante los cambios de color y sonido que emite el sistema.

f

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS)

ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3.1 ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El ODS 9 promueve la construcción de infraestructuras resilientes y el fomento de la innovación (Naciones Unidas, 2015).

SafeLine Petapa se relaciona con este objetivo porque propone una solución tecnológica sencilla y de bajo costo para modernizar el control de aforo en una institución recreativa, sin necesidad de sistemas complejos.

3.2 ODS 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

El ODS 11 busca que los espacios sean más seguros, inclusivos y sostenibles para todas las personas (Naciones Unidas, 2015).

Al controlar el aforo de las atracciones, SafeLine Petapa contribuye a que IRTRA Petapa sea un espacio recreativo más seguro, reduciendo el riesgo de aglomeraciones y mejorando la experiencia de los visitantes.

3.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DIURNA MEDIANTE LA LDR

Durante el día, la fotorresistencia LDR detecta la presencia de luz natural suficiente y permite que el sistema reduzca la intensidad del LED RGB, ya que no es necesario un brillo muy alto para que la señal sea visible.

Esto evita un consumo innecesario de energía en las horas de mayor luminosidad.

3.4 EFICIENCIA ENERGÉTICA NOCTURNA Y AHORRO DE RECURSOS

Cuando la LDR detecta poca luz ambiental, el sistema aumenta la intensidad del LED RGB para que la señal siga siendo visible en condiciones de oscuridad.

De esta manera, SafeLine Petapa ajusta su consumo energético según la necesidad real del momento, en lugar de mantener siempre el mismo nivel de brillo.

3.5 APOORTE DEL PROYECTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUCIONAL

El uso combinado de sensores y de un indicador de bajo consumo refleja un uso más responsable de la energía dentro de la institución.

De esta forma, SafeLine Petapa no solo mejora la seguridad de los visitantes, sino que también aporta a un funcionamiento más sostenible del parque.

El uso responsable de la energía forma parte del compromiso institucional de IRTRA Petapa con un funcionamiento más sostenible.

INGENIERÍA, SIMULACIÓN Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN

INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA

4.1 MATRIZ DE MATERIALES Y COMPONENTES

Para construir el prototipo de SafeLine Petapa se utilizaron los siguientes componentes:

Componente	Función en el sistema	Cantidad
Arduino Uno R3	Procesamiento central de datos	1
Sensor ultrasónico HC-SR04	Conteo de ingreso de personas	1
Sensor infrarrojo PIR	Conteo de egreso de personas	1
Fotorresistencia LDR	Detección de luz diurna/nocturna	1
LED RGB	Indicador visual del estado de aforo	1
Zumbador (Buzzer)	Alerta sonora de aforo cerca del límite	1
Resistencias	Protección del LED y de la LDR	Varias
Protoboard y cables	Conexión de los componentes	Varios

4.2 DIAGRAMA DE ESTADOS DEL SISTEMA

El comportamiento de SafeLine Petapa puede representarse mediante los siguientes estados:

- Estado de espera: el sistema revisa constantemente el HC-SR04 y el PIR.
- Estado de ingreso: el HC-SR04 detecta a una persona y el contador aumenta en uno.
- Estado de egreso: el PIR detecta a una persona saliendo y el contador disminuye en uno.
- Estado disponible: el contador está por debajo del 80% del aforo máximo y se enciende el LED verde.
- Estado próximo al límite: el contador está entre 80% y 99% del aforo y se enciende el LED amarillo.
- Estado de aforo lleno: el contador alcanza el 100% del aforo, se enciende el LED rojo y se activa el zumbador.

Después de cada cambio, el sistema regresa al estado de espera y vuelve a evaluar la lectura de la LDR para ajustar el brillo del indicador.

4.3 LÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN C++

El programa del Arduino sigue una secuencia lógica: primero declara los pines de cada componente, luego lee continuamente los sensores dentro del ciclo principal, compara el valor del contador con los límites establecidos y finalmente activa la salida que corresponde a cada situación.

4.4 CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA

El siguiente código muestra la lógica implementada en el Arduino Uno R3:

```
/* =====  
  
EcoQueue-IRTRA  
  
Sistema Automatizado de Monitoreo y Control de Aforo  
  
=====
```

Mapeo de pines (según el circuito enviado):

PIR (OUT)	-> D7
HC-SR04 TRIG	-> D9
HC-SR04 ECHO	-> D8
LED RGB Rojo	-> D3 (PWM)
LED RGB Verde	-> D5 (PWM)
LED RGB Azul	-> D4 (¡OJO! D4 NO es pin PWM en el Uno, por eso el azul solo enciende/apaga, no se puede atenuar. Si quieres que module intensidad, muévelo a D6 y actualiza BLUE_PIN abajo)
Buzzer (+)	-> D10
LDR (divisor)	-> A0
Cátodo común LED, GND del HC-SR04, GND del buzzer	-> GND del Arduino

```
===== */  
  
const int pirPin    = 7;
```

```

const int trigPin  = 9;

const int echoPin  = 8;

const int buzzerPin = 10;

const int ldrPin   = A0;


const int redPin    = 3;

const int greenPin  = 5;

const int bluePin   = 4;    // no-PWM, ver nota arriba


// --- Umbrales de distancia (ajusta según tu maqueta, en cm) ---
const int DIST_DESPEJADA = 50; // > 50 cm -> fila despejada (verde)
const int DIST_MEDIA     = 20; // 20-50 cm -> aforo medio (amarillo)
                                // < 20 cm -> fila llena (rojo)


// --- Umbral de luz para modo nocturno (ajusta probando en Tinkercad) ---
const int UMBRAL_OSCURIDAD = 400; // lectura LDR por debajo = "de noche"


void setup() {
    pinMode(pirPin, INPUT);

    pinMode(trigPin, OUTPUT);

    pinMode(echoPin, INPUT);

    pinMode(buzzerPin, OUTPUT);


    pinMode(redPin, OUTPUT);

    pinMode(greenPin, OUTPUT);

    pinMode(bluePin, OUTPUT);


    Serial.begin(9600); // para depurar y confirmar que el circuito responde
}

```

```

void loop() {

    bool movimiento = digitalRead(pirPin) == HIGH;

    long distancia = leerDistanciaCM();

    int luzAmbiente = analogRead(ldrPin);

    bool esDeNoche = luzAmbiente < UMBRAL_OSCURIDAD;


    // --- Lógica de aforo ---

    if (distancia > 0 && distancia <= DIST_MEDIA) {

        // Fila llena -> Rojo + buzzer

        encenderColor(255, 0, 0, esDeNoche);

        tone(buzzerPin, 1000);

    } else if (distancia > DIST_MEDIA && distancia <= DIST_DESPEJADA) {

        // Aforo medio -> Amarillo

        encenderColor(255, 150, 0, esDeNoche);

        noTone(buzzerPin);

    } else {

        // Fila despejada -> Verde

        encenderColor(0, 255, 0, esDeNoche);

        noTone(buzzerPin);

    }


    // --- Depuración por Serial (Monitor Serie en Tinkercad) ---

    Serial.print("PIR: ");

    Serial.print(movimiento);

    Serial.print(" | Distancia: ");

    Serial.print(distancia);

    Serial.print(" cm | LDR: ");

    Serial.print(luzAmbiente);

```

```

    Serial.print(" | Noche: ");
    Serial.println(esDeNoche);

    delay(200);
}

// Envía el pulso al HC-SR04 y devuelve la distancia en cm
long leerDistanciaCM() {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    long duracion = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000); // timeout 30ms (~5m)
    if (duracion == 0) return -1; // no detectó eco (fuera de rango)

    long cm = duracion * 0.0343 / 2;
    return cm;
}

// Enciende el LED RGB con atenuación automática si es de noche
void encenderColor(int r, int g, int b, bool esDeNoche) {
    float factor = esDeNoche ? 0.3 : 1.0; // de noche baja la intensidad al 30%
    analogWrite(redPin, r * factor);
    analogWrite(greenPin, g * factor);
    analogWrite(bluePin, b * factor); // en D4 esto se comporta como ON/OFF
}

```

4.5 VENTAJAS DEL ENFOQUE MODULAR DEL PROGRAMA

Dividir el programa en funciones claras, como la medición de distancia y la clasificación del nivel de aforo, facilita corregir errores y agregar nuevas funciones en el futuro sin afectar el resto del código.

IMPACTO OPERACIONAL, VIABILIDAD Y CONCLUSIONES

IMPACTO, VIABILIDAD Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO

5.1 IMPACTO OPERACIONAL EN IRTRA PETAPA

Con SafeLine Petapa, el personal de la atracción tendría una herramienta que le indica de forma inmediata cuándo detener el ingreso, sin depender solamente del conteo visual. Esto puede agilizar la toma de decisiones durante los momentos de mayor afluencia.

5.2 VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los componentes utilizados en el proyecto son de bajo costo y fáciles de conseguir, lo cual hace que el prototipo sea viable para una institución como IRTRA. El sistema tampoco requiere una infraestructura compleja para instalarse.

5.3 RETO DE SUFICIENCIA FÍSICO

El reto de suficiencia físico consistió en construir el prototipo funcional de SafeLine Petapa, integrando el HC-SR04, el PIR, la LDR, el LED RGB y el zumbador en un circuito controlado por el Arduino Uno R3, y comprobar que el sistema detectara correctamente el ingreso y el egreso de personas.

5.4 PROYECCIÓN Y MEJORAS FUTURAS

A futuro, el sistema podría ampliarse agregando una pantalla que muestre el número exacto de visitantes o una conexión inalámbrica que envíe la información a un panel central de control del parque.

5.5 CONCLUSIONES

SafeLine Petapa demuestra que la automatización puede aplicarse a un problema cotidiano de un parque recreativo, como lo es el control de aforo en sus atracciones. El uso combinado de sensores de distancia, movimiento y luz permite que el sistema tome decisiones de manera automática y comunique el estado de la atracción de forma clara para el personal, contribuyendo tanto a la seguridad de los visitantes como al uso más eficiente de los recursos energéticos de la institución.

REFERENCIAS

REFERENCIAS

- Arduino. (s. f.). Arduino Uno Rev3. Arduino Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>
- Naciones Unidas. (2015). Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal9>
- Naciones Unidas. (2015). Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. <https://sdgs.un.org/goals/goal11>
- Storey, N. (2018). Electronics: A systems approach. Pearson Education.